Prof : M. BA **Trinôme du 2nd degré et système d'équations** Classe : TS2

Année scolaire : 2025 – 2026

I.Trinôme du 2nd degré

1. Définition

Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $a \neq 0$.

On appelle trinôme du second degré à variable x toute expression qui s'écrit sous la forme :
$ax^2 + bx + c \qquad (a \neq 0)$ a, b et c sont appelés les coefficients du trinôme.

Exemple 1:

1. $H(x) = x^2 - 4$ est un trinôme du 2nd degré tel que
   $a = 1, \quad b = 0 \quad$ et $\quad c = -4.$
2. $G(x) = 3x^2 - x - 1$ est un trinôme du 2nd degré tel que
   $a = 3, \quad b = -1 \quad$ et $\quad c = -1.$
3. $R(x) = x + 4 \quad$ ($R(x)$ n'est pas un trinôme du 2nd degré).

2. Forme canonique d'un trinôme du 2nd degré

Activité

1. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Montrer que pour tout réel x on a : $x^2 + \alpha x = \left(x + \frac{\alpha}{2}\right)^2 - \left(\frac{\alpha}{2}\right)^2$
2. Soient P, G et R des trinômes du 2nd degré tels que :
   $P(x) = 2x^2 - x + 2$
   $G(x) = 3x^2 - 2x - 1$
   $R(x) = 3x^2 - 2\sqrt{3}\,x + 1$
   En utilisant la relation démontrée dans 1), montrer que :
   a) $P(x) = 2\left[\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{16}\right]$
   b) $G(x) = 3\left[\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{4}{9}\right]$
   c) $R(x) = 3\left(x - \frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2$

Théorème

Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ où $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$.

Alors $P(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]$ où $\Delta = b^2 - 4ac$.

(On lit Δ « delta ».)

L'expression obtenue dans $(*)$ est appelée forme canonique du trinôme du 2nd degré $P(x)$.

Δ est appelé le discriminant de $P(x)$.

Preuve

PGB

On part de l'expression : $P(x) = ax^2 + bx + c$.

On factorise par a les termes contenant x : $P(x) = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c$.

On complète le carré : $x^2 + \frac{b}{a}x = \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2$.

Donc $P(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}\right] + c$.

On distribue a : $P(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c$.

On met le second membre sous un seul dénominateur : $-\frac{b^2}{4a} + c = \frac{-b^2 + 4ac}{4a} = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$.

Donc $P(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}$.

On factorise par a : $P(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}\right]$.

Or $\Delta = b^2 - 4ac$.

Ainsi $P(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]$.

□

Exercice d'application 1:

Déterminer la forme canonique des trinômes du 2nd degré suivants :

1. $P(x) = 4x^2 - 2x + 8$
2. $Q(x) = -3x^2 + 2\sqrt{6}\,x + 2$
3. $R(x) = 5x^2 + 4x - 1$

Correction 1:

3.Factorisation d'un trinôme du second degré

Définition

Soit P un trinôme du second degré. Un réel α est racine de P si $P(\alpha) = 0$.

Exemple 2:

Soit $P(x) = 3x^2 - x - 2$.

1. $P(1) = 3(1)^2 - 1 - 2$

   $P(1) = 3 - 1 - 2$

   $P(1) = 0$

   Donc 1 est racine de P.

2. $P(0) = 3(0)^2 - 0 - 2$

   $P(0) = -2 \neq 0$

   Donc 0 n'est pas racine de P.

PGB

Théorème

Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ où $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$.
$\Delta = b^2 - 4ac$

(i) Si $\Delta < 0$ alors P n'admet pas de racine.

(ii) Si $\Delta > 0$ alors P admet deux racines distinctes x_1 et x_2 telles que :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

(iii) Si $\Delta = 0$ alors P admet une racine double x_0 telle que :

$$x_0 = \frac{-b}{2a}.$$

Preuve

On sait que

$$P(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right].$$

$$P(x) = 0 \iff a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right] = 0$$

$$\iff \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} = 0 \quad \text{car } a \neq 0$$

$$\iff \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2} \qquad (*)$$

Ainsi, on distingue 3 cas suivant les valeurs de Δ :

(i) Si $\Delta < 0$ alors la relation $(*)$ est impossible car le carré d'un réel n'est jamais négatif.

(ii) Si $\Delta > 0$ alors $(*)$ devient :

$$x + \frac{b}{2a} = \sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}} \quad \text{ou} \quad x + \frac{b}{2a} = -\sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}}$$

$$x + \frac{b}{2a} = \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{ou} \quad x + \frac{b}{2a} = -\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = -\frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

PGB

(iii) Si $\Delta = 0$ alors $(*)$ devient :

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0$$

$$x + \frac{b}{2a} = 0$$

$$x = -\frac{b}{2a}$$

□

Conséquence : Factorisation de $P(x)$

Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$, $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$.

(i) Si $\Delta < 0$ alors $P(x)$ n'a pas de factorisation dans $\mathbb{R}$.

(ii) Si $\Delta > 0$ alors $P(x)$ est factorisable telle que :

$\boxed{P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)}$

(iii) Si $\Delta = 0$ alors $P(x)$ est factorisable telle que :

$\boxed{P(x) = a(x - x_0)^2}$

Application

Dans chacun des cas suivants, factoriser $P(x)$ si possible :

1. $P(x) = 3x^2 - x - 2$
2. $P(x) = -x^2 + x - 3$
3. $P(x) = 3x^2 + 2\sqrt{6}\,x + 2$

Remarque :

Calcul des racines avec Δ'

Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ où $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$.
Si $b' = \dfrac{b}{2}$ alors $\Delta' = (b')^2 - ac$.
Tel que :

(i) Si $\Delta' < 0$ alors $P(x)$ n'admet pas de racine dans $\mathbb{R}$.

(ii) Si $\Delta' > 0$ alors $P(x)$ admet deux racines distinctes x_1 et x_2 telles que :

$$x_1 = \frac{-b' - \sqrt{\Delta'}}{a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b' + \sqrt{\Delta'}}{a}.$$

(iii) Si $\Delta' = 0$ alors $P(x)$ admet une racine double x_0 telle que :

$$x_0 = \frac{-b'}{a}.$$

PGB

En effet :

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Si $b' = \dfrac{b}{2}$ alors $b = 2b'$.
Donc

$$\Delta = (2b')^2 - 4ac$$

$$\Delta = 4(b')^2 - 4ac$$

$$\Delta = 4\Big((b')^2 - ac\Big)$$

Posons

$$\Delta' = (b')^2 - ac.$$

Alors

$$\Delta = 4\Delta'.$$

(i) Si $\Delta' < 0$ alors $\Delta < 0$.

(ii) Si $\Delta' > 0$ alors

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{4\Delta'} = 2\sqrt{\Delta'}.$$

Ainsi,

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Or $b = 2b'$ et $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{\Delta'}$, donc

$$x_1 = \frac{-2b' - 2\sqrt{\Delta'}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-2b' + 2\sqrt{\Delta'}}{2a}.$$

En simplifiant :

$$x_1 = \frac{-b' - \sqrt{\Delta'}}{a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b' + \sqrt{\Delta'}}{a}.$$

(iii) Si $\Delta' = 0$ alors $\Delta = 0$.

$$x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{-2b'}{2a} = \frac{-b'}{a}.$$

□

II- Équations et inéquations du second degré

1) Équations du second degré

a) Définition

On appelle **équation du second degré**, toute équation qui s'écrit sous la forme :

$$ax^2 + bx + c = 0$$

où $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$.

Exemple :

$$x^2 + 3x - 4 = 0$$

PGB

b) Théorème

Soit $(E) : ax^2 + bx + c = 0$ où $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$.

On appelle **discriminant** de l'équation (E) le nombre réel :

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

1. Si $\Delta < 0$, alors l'équation (E) n'admet **aucune solution réelle**.

$$S = \varnothing$$

2. Si $\Delta > 0$, alors l'équation (E) admet **deux solutions réelles distinctes** x_1 et x_2 telles que :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \qquad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$S = \{x_1 \ ; \ x_2\}$$

3. Si $\Delta = 0$, alors l'équation (E) admet **une solution réelle double** x_0 telle que :

$$x_0 = \frac{-b}{2a}$$

$$S = \{x_0\}$$

PGB

c) Démonstration

Posons

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

Résoudre (E) revient à résoudre :

$$P(x) = 0$$

On met $P(x)$ sous forme canonique :

$$P(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]$$

où $\Delta = b^2 - 4ac$.

Résolution de $P(x) = 0$:

$$P(x) = 0 \Longleftrightarrow a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right] = 0$$

Comme $a \neq 0$, on obtient :

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} = 0$$

$$\Longleftrightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$$

i) Si $\Delta < 0$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$$

Le membre de droite est négatif, ce qui est impossible car un carré est toujours positif ou nul.
Donc :

$$S = \varnothing$$

ii) Si $\Delta > 0$
On a :

$$P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Donc :

$$P(x) = 0 \iff (x - x_1)(x - x_2) = 0$$

$$\iff x - x_1 = 0 \quad \text{ou} \quad x - x_2 = 0$$

$$\iff x = x_1 \quad \text{ou} \quad x = x_2$$

$$S = \{x_1 \ ; \ x_2\}$$

iii) Si $\Delta = 0$
On a :

$$P(x) = a(x - x_0)^2$$

Alors :

$$P(x) = 0 \iff (x - x_0)^2 = 0$$

$$\iff x - x_0 = 0$$

$$\iff x = x_0$$

$$S = \{x_0\}$$

Application

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $4x^2 + 3x - 2 = 0$
2. $x^2 - \sqrt{2}\,x - 3x + 1 = 0$
3. $x^2 - 3x + 1 = 0$
4. $x^2 + 2x = -1$
5. $3x^2 + 3x + 1 = -x + \dfrac{1}{2}$
6. $4x^2 + 8x + 4 = 0$

PGB

Correction

1. $4x^2 + 3x - 2 = 0$

   On a $a = 4$, $b = 3$, $c = -2$.

$$\Delta = b^2 - 4ac = 3^2 - 4 \times 4 \times (-2)$$
$$\Delta = 9 + 32 = 41 > 0$$

   Donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-3 - \sqrt{41}}{8} \qquad x_2 = \frac{-3 + \sqrt{41}}{8}$$

$$S = \left\{ \frac{-3 - \sqrt{41}}{8} \; ; \; \frac{-3 + \sqrt{41}}{8} \right\}$$

2. $x^2 - 3x + 1 = 0$

   On a $a = 1$, $b = -3$, $c = 1$.

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 1$$
$$\Delta = 9 - 4 = 5 > 0$$

   Donc :

$$x_1 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \qquad x_2 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$$

$$S = \left\{ \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \; ; \; \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right\}$$

3. $x^2 + 2x = -1$

   On ramène tout au premier membre :

$$x^2 + 2x + 1 = 0$$

   On reconnaît une identité remarquable :

$$(x + 1)^2 = 0$$

   Donc :

$$x = -1$$

$$S = \{-1\}$$

PGB

4 $3x^2 + 3x + 1 = -x + \frac{1}{2}$

On ramène tout au premier membre :

$$3x^2 + 3x + 1 + x - \frac{1}{2} = 0$$

$$3x^2 + 4x + \frac{1}{2} = 0$$

On multiplie par 2 pour supprimer la fraction :

$$6x^2 + 8x + 1 = 0$$

On a $a = 6$, $b = 8$, $c = 1$.

$$\Delta = 8^2 - 4 \times 6 \times 1$$
$$\Delta = 64 - 24 = 40 > 0$$

$$x_1 = \frac{-8 - \sqrt{40}}{12} \qquad x_2 = \frac{-8 + \sqrt{40}}{12}$$

Or $\sqrt{40} = 2\sqrt{10}$, donc :

$$x_1 = \frac{-4 - \sqrt{10}}{6} \qquad x_2 = \frac{-4 + \sqrt{10}}{6}$$

$$S = \left\{ \frac{-4 - \sqrt{10}}{6} \; ; \; \frac{-4 + \sqrt{10}}{6} \right\}$$

5 $4x^2 + 8x + 4 = 0$

On remarque :

$$4x^2 + 8x + 4 = 4(x^2 + 2x + 1)$$

$$= 4(x + 1)^2$$

Donc :

$$4(x + 1)^2 = 0$$

$$x = -1$$

$$S = \{-1\}$$

PGB

C- Somme et produit des solutions

Définition :

Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ où $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$.
Si $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$, alors l'équation $P(x) = 0$ admet deux solutions réelles x_1 et x_2.
On définit :

$$S = x_1 + x_2 \qquad \text{et} \qquad P = x_1 x_2$$

Remarque :

Si $\Delta = 0$, alors $x_1 = x_2 = x_0$ et :

$$S = 2x_0 \qquad \text{et} \qquad P = x_0^2$$

Théorème :

Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ où $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$.
Si $\Delta \geq 0$, alors :

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

PGB

Démonstration du théorème

On suppose $\Delta > 0$. Alors l'équation $P(x) = 0$ admet deux solutions réelles x_1 et x_2.
On peut donc écrire :

$$P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Développons :

$$P(x) = a\left[x^2 - xx_2 - xx_1 + x_1x_2\right]$$

$$P(x) = a\left[x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2\right]$$

Posons :

$$S = x_1 + x_2 \qquad \text{et} \qquad P = x_1x_2$$

On obtient alors :

$$P(x) = a\left[x^2 - Sx + P\right]$$

$$P(x) = ax^2 - aSx + aP$$

Or, par définition :

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

Par identification des coefficients, on obtient :

$$\begin{cases} a = a \\ -aS = b \\ aP = c \end{cases}$$

De $-aS = b$, on déduit :

$$S = -\frac{b}{a}$$

De $aP = c$, on déduit :

$$P = \frac{c}{a}$$

$$\boxed{x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad \text{et} \qquad x_1 x_2 = \frac{c}{a}}$$

Exemple

Soit

$$P(x) = 2x^2 - 5x + 3$$

On a $a = 2$, $b = -5$, $c = 3$.

$$S = -\frac{b}{a} = -\frac{-5}{2} = \frac{5}{2}$$

$$P = \frac{c}{a} = \frac{3}{2}$$

Théorème réciproque

Une somme S et un produit P de deux réels x et y sont liés par l'équation suivante :

$$\boxed{x^2 - Sx + P = 0}$$

Autrement dit, si :

$$x + y = S \quad \text{et} \quad xy = P,$$

alors x et y sont les solutions de l'équation :

$$x^2 - Sx + P = 0.$$

Démonstration du théorème réciproque

Supposons que deux réels x et y vérifient :

$$\begin{cases} x + y = S & (1) \\ xy = P & (2) \end{cases}$$

De (1), on tire :

$$y = S - x$$

Remplaçons y dans (2) :

$$x(S - x) = P$$

$$Sx - x^2 = P$$

PGB

$$-x^2 + Sx - P = 0$$

En multipliant par -1, on obtient :

$$x^2 - Sx + P = 0$$

De manière analogue, on obtient également :

$$y^2 - Sy + P = 0$$

Donc x et y sont solutions de l'équation :

$$\boxed{x^2 - Sx + P = 0}$$

Remarque

Soit $(E) : x^2 - Sx + P = 0$ avec

$$\begin{cases} S = x + y \\ P = xy \end{cases}$$

Alors le discriminant de (E) est :

$$\Delta = S^2 - 4P$$

1. Si $\Delta < 0$, alors (E) n'admet aucune solution réelle :

$$\mathcal{S} = \varnothing$$

2. Si $\Delta > 0$, alors (E) admet deux solutions réelles distinctes x_1 et x_2 :

$$\mathcal{S} = \{(x_1, x_2)\ ;\ (x_2, x_1)\}$$

3. Si $\Delta = 0$, alors (E) admet une solution réelle double x_0 :

$$\mathcal{S} = \{(x_0, x_0)\}$$

Application

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les systèmes suivants :

1. $$\begin{cases} xy = 2 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

2. $$\begin{cases} xy = 2 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$$

3. $$\begin{cases} x + y = 3 \\ x^2 + 3xy + y^2 = 11 \end{cases}$$

PGB

2- Inéquations du second degré

a) Signe d'un trinôme du second degré

Pour résoudre une inéquation du second degré, il est nécessaire de connaître le signe du trinôme du second degré associé.

Soit

$$P(x) = ax^2 + bx + c \quad \text{où } a, b, c \in \mathbb{R} \text{ avec } a \neq 0.$$

Signe de $P(x)$ lorsque $\Delta > 0$

Si $\Delta > 0$, alors il existe deux racines réelles distinctes x_1 et x_2 telles que :

$$P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Supposons que $x_1 < x_2$. On obtient alors le tableau de signe suivant :

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$x - x_1$	$-$	0	$+$	$+$
$x - x_2$	$-$	$-$	0	$+$
$(x - x_1)(x - x_2)$	$+$	0	$-$	$+$
$P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$	Signe(a)	0	$-$Signe(a)	Signe(a)

À retenir

Si $\Delta > 0$, alors le trinôme $P(x) = ax^2 + bx + c$ est :

- du **signe de a à l'extérieur des racines**,
- du **signe contraire de a à l'intérieur des racines**.

Exemple

Soit

$$P(x) = -3x^2 + x + 2$$

On a $a = -3$, $b = 1$, $c = 2$.

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 1^2 - 4(-3)(2)$$

$$\Delta = 1 + 24 = 25$$

$$\sqrt{\Delta} = 5$$

Calcul des racines :

$$x_1 = \frac{-1 - 5}{2(-3)} = \frac{-6}{-6} = 1$$

$$x_2 = \frac{-1 + 5}{2(-3)} = \frac{4}{-6} = -\frac{2}{3}$$

PGB

On ordonne :

$$x_1 = -\frac{2}{3} \quad ; \quad x_2 = 1$$

Comme $a = -3 < 0$, le trinôme est négatif à l'extérieur des racines et positif entre les racines.

x	$-\infty$	$-\frac{2}{3}$	1	$+\infty$
$P(x)$	$-$	0	$+$	$-$

Exemple 2

Soit

$$P(x) = x^2 - x - 2$$

On a $a = 1$, $b = -1$, $c = -2$.

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (-1)^2 - 4(1)(-2)$$

$$\Delta = 1 + 8 = 9$$

$$\sqrt{\Delta} = 3$$

Calcul des racines :

$$x_1 = \frac{-(-1) - 3}{2(1)} = \frac{1-3}{2} = -1$$

$$x_2 = \frac{-(-1) + 3}{2(1)} = \frac{1+3}{2} = 2$$

On ordonne : $-1 < 2$.
Comme $a = 1 > 0$, le trinôme est positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$P(x)$	$+$	0	$-$	$+$

Signe de $P(x)$ lorsque $\Delta < 0$

On a la forme canonique :

$$P(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]$$

Si $\Delta < 0$, alors :

$$-\frac{\Delta}{4a^2} > 0$$

Or :

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 \geq 0$$

PGB

Donc :

$$\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a^2}>0$$

Ainsi :

$$P(x) \text{ est du signe de } a \text{ pour tout } x\in\mathbb{R}.$$

Conclusion lorsque $\Delta < 0$

On a vu que si $\Delta < 0$, alors le signe de $P(x)$ dépend uniquement de a.
Ainsi, le tableau de signe est :

x	$-\infty$ $\quad$ $+\infty$
$P(x)$	Signe(a)

À retenir :
Si $\Delta < 0$, alors $P(x)$ garde partout le signe de a.

Exemples

1) $P(x) = 2x^2 - x + 1$

$$\Delta = (-1)^2 - 4(2)(1)$$

$$\Delta = 1 - 8 = -7 < 0$$

Comme $a = 2 > 0$, le trinôme est strictement positif sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$ $\quad$ $+\infty$
$P(x)$	$+$

2) $P(x) = -x^2 + 2x - 5$

$$\Delta = 2^2 - 4(-1)(-5)$$

$$\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$$

Comme $a = -1 < 0$, le trinôme est strictement négatif sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$ $\quad$ $+\infty$
$P(x)$	$-$

Signe de $P(x)$ lorsque $\Delta = 0$

Si $\Delta = 0$, alors il existe une racine double x_0 telle que :

$$P(x) = a(x - x_0)^2$$

Or :

$$(x - x_0)^2 \geq 0$$

Donc le signe de $P(x)$ dépend uniquement de a.

PGB

Ainsi, si $\Delta = 0$, on obtient le tableau de signe suivant :

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$P(x)$	Signe(a)	0	Signe(a)

À retenir :
Si $\Delta = 0$, alors $P(x)$ est du signe de a pour tout $x \neq x_0$ et s'annule en x_0.

Exemple

Soit

$$P(x) = -2x^2 + 2\sqrt{10}\,x - 5$$

On a :

$$a = -2 \quad ; \quad b = 2\sqrt{10} \quad ; \quad c = -5$$

Calcul du discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (2\sqrt{10})^2 - 4(-2)(-5)$$

$$\Delta = 40 - 40 = 0$$

Donc l'équation admet une racine double x_0.

Calcul de la racine :

$$x_0 = \frac{-b}{2a}$$

$$x_0 = \frac{-2\sqrt{10}}{2(-2)}$$

$$x_0 = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

Comme $a = -2 < 0$, le trinôme est négatif sur $\mathbb{R}$ et s'annule uniquement en $x_0 = \dfrac{\sqrt{10}}{2}$.

x	$-\infty$	$\frac{\sqrt{10}}{2}$	$+\infty$
$P(x)$	$-$	0	$-$

Application

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1. $-2x^2 + 3x - 1 < 0$
2. $x^2 + x + 2 > 0$
3. $x^2 - 2\sqrt{2}\,x + 2 < 0$

PGB

Correction

III- Systèmes d'équations linéaires dans $\mathbb{R}^2$

Définition

On appelle **système d'équations linéaires dans** $\mathbb{R}^2$ tout système qui s'écrit sous la forme :

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

où :

- x et y sont les inconnues,
- a, b, a', b' sont les coefficients,
- c et c' sont des réels.

Exemple :

$$\begin{cases} 3x + 4y = 5 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$$

Pour la résolution d'un tel système (en classe de $3^{\text{ème}}$), on connaît quatre méthodes :

- la méthode de **substitution**,
- la méthode d'**addition**,
- la méthode de **comparaison**,
- la méthode **graphique**.

Dans ce qui suit, nous allons exposer la méthode de **Cramer**.

Définition

On considère dans $\mathbb{R}^2$ le système d'équations linéaires suivant, d'inconnues x et y et de coefficients a, b, c, a', b', c' :

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

où $(a, b) \neq (0, 0)$ et $(a', b') \neq (0, 0)$.
On définit par :

$*_1 \quad \Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = ab' - a'b$ (règle de gamma)

$*_2 \quad \Delta_x = \begin{vmatrix} c & b \\ c' & b' \end{vmatrix} = cb' - c'b$

$*_3 \quad \Delta_y = \begin{vmatrix} a & c \\ a' & c' \end{vmatrix} = ac' - a'c$

PGB